M286 LB1 – Spickzettel (LU01–LU05)

Vorlage zum Abschreiben – NICHT ausdrucken/mitnehmen (gedruckte werden eingezogen). Erlaubt: 1 A4-Seite, einseitig, von Hand. TI-30 mitnehmen.

Formeln (Taschenrechner)

Note = 5 · Punkte / Max + 1

Zeit = Datenmenge / Geschwindigkeit
(gleiche Einheit! Mbit/s ÷ 8 = MB/s)

Bild = Breite · Höhe · Bit / 8 (Byte)
Audio = Hz · Bit · Kanäle · Sek. / 8
Text = Zeichen · 1 Byte

GB → GiB: · 10^9 / 2^{30} (500 GB ≈ 465 GiB)

Pro h → Tag → Jahr → Leben: × Std./Tag × 365 × Jahre. Sek. ÷ 60 = Min. ÷ 60 = h.

Bit, Byte, Einheiten

Transistor = Schalter an/aus = 1 Bit. **8 Bit = 1 Byte** = 256 Werte. n Bit = 2^n Zustände. 1 ASCII-Zeichen = 1 Byte.

Basis 10 (Hersteller)	Basis 2 (Betriebssystem)
KB = 10^3 = 1000 B	KiB = 2^{10} = 1024 B
MB = 10^6	MiB = 2^{20}
GB = 10^9	GiB = 2^{30}
TB = 10^{12}	TiB = 2^{40}

Bandbreite in **bit/s**, Dateien in **Byte**: 1 Gbit/s = 125 MB/s.

Bsp.: 4.5 GB per USB 3.0 (300 MB/s) = 4500/300 = 15 s; per Bluetooth (0.25 MB/s) = 18'000 s = 5 h.

Schnittstellen

USB 2.0	480 Mbit/s
USB 3.0	5 Gbit/s (3.1 Gen 2: 10, USB4: 40)
Ethernet (RJ-45)	100 Mbit/s – 1 Gbit/s, max. 100 m
WLAN Wi-Fi 5/6	3.5 / 9.6 Gbit/s, ~30 m innen
Bluetooth 5	2 Mbit/s, ~10 m, 2.4 GHz
HDMI	digital Bild + Ton, 2.1 = 8K
Glasfaser	sehr schnell, km weit

USB: Hot-Plug, abwärtskompatibel, Strom. A = PC, B = Gerät. **USB-C**: beidseitig, bis 100 W, auch Video. **HDMI** Typ A normal, C Mini, D Micro. LAN = stabil/sicher, WLAN = mobil/störanfällig.

Fehlersuche: Strom → Kabel/Stecker → richtiger Eingang → anderes Kabel/Port testen → Treiber.

Übertragungsmedien

	Kupfer	Glasfaser	Funk
Bandbreite	hoch	sehr hoch	tiefer
Dämpfung	~100 m	km	Wände
Störung	Strom-Felder	kaum (Biegen!)	andere Netze
Kosten	günstig	teuer	kein Kabel

EVA-Prinzip

Eingabe → **V**erarbeitung → **A**usgabe.
E: Tastatur, Maus, Scanner, Mikrofon, Sensor · V: CPU, Betriebssystem, Software · A: Bildschirm, Drucker, Lautsprecher, Netzwerk.

Bancomat: E = Kartenleser, Tasten · V = Software prüft PIN/Konto · A = Geld, Bildschirm, Karte zurück, Beleg. Beides (E+A): Touchscreen, Multifunktionsdrucker.

Computer-Aufbau

CPU rechnet (GHz, Kerne) · **Mainboard** verbindet alles · **RAM** Arbeitsspeicher, flüchtig · **SSD** schnell / **HDD** günstig, dauerhaft · **GPU** Grafik · **Netzteil** Strom. Hardware = Teile, Software = Programme. Peripherie = Geräte aussen (Maus, Drucker ...).

Geräte vergleichen

objektiv = messbar (GHz, GB, Auflösung, Preis) · **subjektiv** = Gefühl.

Nutzwertanalyse: Kriterien → Gewichtung (= 100 %) → Punkte pro Gerät → Punkte × Gewicht → Summe → höchste = Empfehlung (begründen).

Büro: günstig · unterwegs: leicht, Akku · Multimedia: GPU, Display · Entwicklung: RAM, CPU, SSD.